



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO
AYUDANTES: ANDRÉS DÍAZ - DANIEL GÁLVEZ
SEGUNDO SEMESTRE 2024

Modelos Probabilísticos - EYP1025/1027

Solución Ayudantía 11

1. Sea (X, Y) un vector aleatorio con función de densidad conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} k \cdot \max\{x, y\}, & 0 < x, y < 1 \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases}$$

- (a) Determine la constante k
 - (b) Calcule $P(Y > \sqrt{2X})$
 - (c) Determine la marginal de Y . ¿Que distribución reconoce?
 - (d) Determine la marginal de X .
 - (e) ¿Son X, Y v.a's independientes?
 - (f) **Propuesto:** Determine la densidad de $Z = \sin(-\ln(X))$
- (a) Para esto vamos a escribir la conjunta de otra forma. Note que la función del máximo se puede escribir de la siguiente forma

$$\max\{x, y\} = \begin{cases} x, & y < x \\ y, & x < y \end{cases}$$

Teniendo esto en consideración se tiene que la conjunta se puede escribir como

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} kx, & 0 < y < x < 1 \\ ky, & 0 < x < y < 1 \end{cases}$$

Otra forma de escribir esto es

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} kx, & 0 < y < x; 0 < x < 1 \\ ky, & x < y < 1; 0 < x < 1 \end{cases}$$

Esto corresponde a la región que se muestra en la figura 1. Teniendo esto en mente imponemos la condición $\int_{\Omega} f_{X,Y}(x, y) dy dx = 1$, entonces

$$\int_0^1 \int_0^x kx dy dx + \int_0^1 \int_x^1 ky dy dx = 1$$
$$\frac{k}{3} + \frac{k}{3} = 1$$

De acá se tiene que

$$k = \frac{3}{2}$$

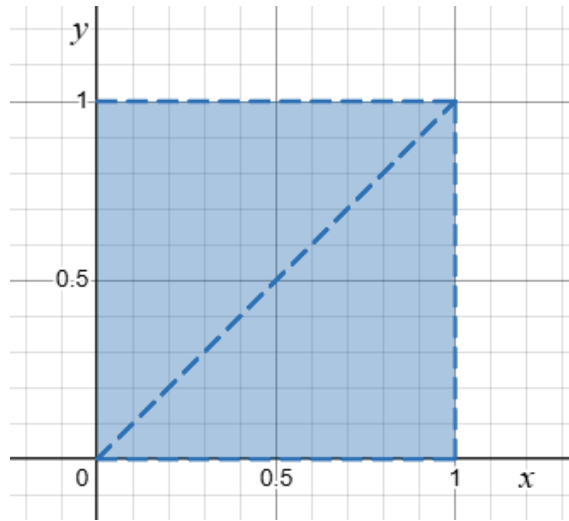


Figure 1: Recorrido conjunto de X, Y

Luego,

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{3x}{2}, & 0 < y < x; 0 < x < 1 \\ \frac{3y}{2}, & x < y < 1; 0 < x < 1 \end{cases}$$

(b) Para esto podemos determinar la región $y > \sqrt{2x}$. Esto se presenta en la figura 2

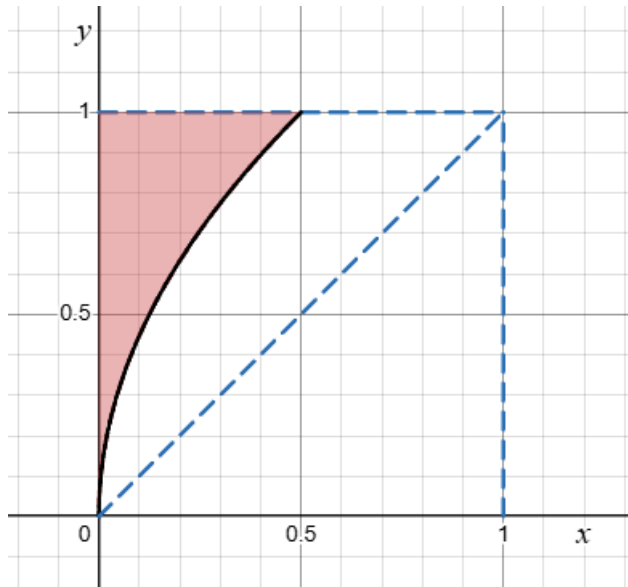


Figure 2: Región $y > \sqrt{2x}$

Teniendo esto en consideración se tiene

$$P(Y > \sqrt{2X}) = \int_0^{0.5} \int_{\sqrt{2x}}^1 \frac{3y}{2} dy dx = 0.1875$$

(c) Para determinar la marginal de Y note que re escribiendo la conjunta se tiene que

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{3x}{2}, & y < x < 1; 0 < y < 1 \\ \frac{3y}{2}, & 0 < x < y; < y < 1 \end{cases}$$

Entonces

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_y^1 \frac{3x}{2} dx + \int_0^y \frac{3y}{2} dx \\ &= \frac{3}{4}(y^2 + 1) \end{aligned}$$

Luego,

$$f_Y(y) = \frac{3}{4}(y^2 + 1), \quad 0 < y < 1$$

(d) Para la marginal de X es directo.

$$f_X(x) = \int_0^x \frac{3x}{2} dy + \int_x^1 \frac{3y}{2} dy = \frac{3}{4}(x^2 + 1)$$

Luego,

$$f_X(x) = \frac{3}{4}(x^2 + 1), \quad 0 < x < 1$$

(e) Claramente no son independientes, pues

$$f_{X,Y}(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$$

2. Sea X, Y variables aleatorias independientes.

(a) Muestre que

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

(b) Muestre que $h(X)$ y $g(Y)$ son también independientes

(a) Sin perdida de generalidad vamos a demostrarlo para el caso discreto. Primero note que al tener independencia se tiene que

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$$

entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(XY) &= \sum_{\Omega} xyp_{X,Y}(x,y) \\ &= \sum_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} xyp_X(x)p_Y(y) \\ &= \sum_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} xp_X(x)yp_Y(y) \\ &= \sum_{\mathcal{X}} \sum_{\mathcal{Y}} xp_X(x)yp_Y(y) \\ &= \left(\sum_{\mathcal{X}} xp_X(x) \right) \left(\sum_{\mathcal{Y}} yp_Y(y) \right) \\ &= \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \end{aligned}$$

(b) Para esto vamos a usar la conjunta de $P(g(X), h(Y))$ y $P(X, Y)$.

$$\begin{aligned} P(g(X) \in A, h(Y) \in B) &= P(X \in g^{-1}(A), Y \in h^{-1}(B)) \\ &= P(X \in g^{-1}(A))P(Y \in h^{-1}(B)) \\ &= P(g(X) \in A)P(h(Y) \in B) \end{aligned}$$

Luego, como se puede factorizar de la forma

$$p_{g(X), h(Y)}(x, y) = p_{g(X)}(x)p_{h(Y)}(y)$$

se concluye que $g(X), h(Y)$ son independientes.

3. Sea (X, Y) un vector aleatorio tal que

X/Y	0	1	3
1	0.1	0.2	0.1
2	0.15	0.25	0.2

(a) Calcule $P(Y > X)$

(b) Calcule $\mathbb{E}(\cos(XY))$

(c) Determine la marginal de X

(d) ¿Son X, Y v.a's independientes?

(a) Esto se cumple para los pares $(1, 3)$ y $(2, 3)$, entonces

$$\begin{aligned} P(Y > X) &= P(X = 1, Y = 3) + P(X = 2, Y = 3) \\ &= 0.1 + 0.2 \\ &= 0.3 \end{aligned}$$

(b) Usando la definición se tiene

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\cos(XY)) &= \sum_{\mathcal{X}} \sum_{\mathcal{Y}} \cos(xy)p_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_{\mathcal{X}} \cos(x \cdot 0)p_{X,Y}(x, 0) + \cos(x \cdot 1)p_{X,Y}(x, 1) + \cos(x \cdot 3)p_{X,Y}(x, 3) \\ &= \sum_{\mathcal{X}} p_{X,Y}(x, 0) + \cos(x)p_{X,Y}(x, 1) + \cos(3x)p_{X,Y}(x, 3) \\ &= p_{X,Y}(1, 0) + p_{X,Y}(2, 0) + \cos(1)p_{X,Y}(1, 1) + \cos(2)p_{X,Y}(2, 1) + \\ &\quad + \cos(3)p_{X,Y}(1, 3) + \cos(6)p_{X,Y}(2, 3) \\ &= 0.2 + 0.25 + \cos(1) \cdot 0.2 + \cos(2) \cdot 0.25 + \cos(3) \cdot 0.1 + \cos(6) \cdot 0.2 \end{aligned}$$

(c) Sumando hacia la derecha se tiene

$$p_X(x) = \begin{cases} 0.4, & x = 1 \\ 0.6, & x = 2 \end{cases}$$

(d) X, Y no son independientes, pues note que

$$P(X = 2, Y = 1) = 0.25$$

Por otro lado

$$P(X = 2) = 0.6$$

$$P(Y = 1) = 0.45$$

y claramente

$$P(X = 2, Y = 1) \neq P(X = 2)P(Y = 1)$$

4. **Propuesto** Sea X, Y v.a's tal que

$$p_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{e^2 y! (x - y)!}, \quad x \in \{0, 1, \dots\}, y \in \{0, 1, \dots, x\}$$

Determine como distribuye X e Y .

5. **Propuesto** Sea $X \sim P(\lambda)$ y $Y \sim Geo(p)$ independientes. Calcule $P(Y > X)$